



国家管网

规程版本号：YQDK/Q/CQDSEX-19-2025

川气东送二线管道 天然气管道工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：殷雄 赵臣啸

审核人：刁洪涛

审批人：杨

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	3
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	4
10 异常工况处理	4
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（规范性）管线设计压力	7
附 录 C（规范性）站场保护设定值及控制措施	8
附 录 D（规范性）压缩机组控制参数	9
附 录 E（规范性）过滤分离设备控制参数	10
附 录 F（规范性）干线截断阀设置参数	11

川气东送二线天然气管道工艺运行规范

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了川气东送二线天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于川气东送二线天然气管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体要求

- 4.1 管道工艺控制原则与要求应符合 Q/GGW 02001.1 的规定。
- 4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。
- 4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。
- 4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。
- 4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

川气东送二线天然气管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜将控制权限切换至中心控制，采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

川气东送二线天然气管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在设计工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.6 压缩机组

（1）压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

（2）压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

（3）机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

(4) 根据机组运行时间和保养要求,多机组站场应合理安排机组运行切换,相邻站场宜避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

(1) 放空操作应经中心调度同意,放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

(2) 放空操作时,应先全开球阀,用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量,放空结束后,应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀,再关闭球阀。

(3) 放空操作时,放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。

(4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况外,自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒,排污池周围 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业,并采取相应的防静电等安全措施。

(3) 分离器和汇管排污前,宜首先将其退出运行,关闭进、出口截断阀,然后放空降压至 1MPa 以下,全开排污球阀,通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀,再关闭球阀。

(4) 分离器和汇管在线排污时,应全开排污球阀,通过控制在线排污阀的开度进行排污,确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀,再关闭球阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

(1) 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案,配合完成冬季保供方案。

(2) 应根据运行方案组织生产运行。

(3) 运行方案应通过生产运行管理系统(PPS 系统)、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录 A。其中管道设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 规定的管线设计压力。

8.3 运行温度

(1) 压缩机组运行温度应符合附录 C 的规定。

(2) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

(3) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路,例如分离器备用管路等,可采用热备运行方式,或采取停输后放空的方式。

8.4 主要控制参数

- (1) 站场保护设定值及控制措施应符合附录 C 的规定。
- (2) 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。
- (3) 过滤分离器控制参数应符合附录 E 的规定。
- (4) 线路干线截断阀运行参数应符合附录 F 的规定。

8.5 管输气质

- (1) 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。
- (2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。
- (3) 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测作业

- 9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。
- 9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

- 10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。
- 10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

川气东送二线川渝鄂段(威远/泸县-铜梁)线路起于威远首站和泸县首站,管道在内江注入站汇合,止于铜梁合川界。途经四川、重庆2省(市),线路总长为282.77km,全线设计压力10MPa,设计年输量 $202\times 108\text{Nm}^3/\text{a}$,设计日输气能力 $7150\times 104\text{Nm}^3/\text{d}$ (折合设计年输气能力 $250\times 108\text{Nm}^3/\text{a}$),管径D1016mm/D1219mm。全线设置内涂层,采用L485M/L555M钢管。

威远/泸县-铜梁分为两段:一段为威远-内江段(威远首站-内江注入站段)、另一段为泸县-铜梁段干线(泸县首站-内江注入站-铜梁合川界段)。其中威远-内江段起自四川省威远县威远首站,止于内江注入站,线路长度81.52km,管径D1016mm,采用L485M钢管;沿线河流大型穿越1处(沱江钻爆隧道),河流中型穿越2处(威远河开挖穿越、乌龙河开挖穿越)。沿线铁路穿越3次,高速公路穿越8次,二级及以上公路穿越9次。新建威远首站1座,阀室3座(1#~3#阀室,均为B类监控阀室),1座阴极保护站。

泸县-铜梁段干线起自四川省泸县首站,经内江注入站,止于重庆市铜梁区旧县镇与合川区边界,线路长度201.25km,管径D1219mm,采用L555M钢管。河流中型穿越3处(九曲河定向钻穿越、清流河定向钻穿越、小安溪定向钻穿越)。沿线铁路穿越5次,高速公路穿越10次,二级及以上公路穿越9次。新建站场3座(泸县首站、内江注入站、铜梁压气站),阀室8座(4#~8#、LX1#~LX3#阀室,均为B类监控阀室),3座阴极保护站。

川气东送二线铜梁压气站-中贵线铜梁分输站联络管道,起自中贵管道铜梁分输站,止于川气东送二线铜梁站。本管道线路全长1.4km,管道沿途不设站场、阀室,管径1016mm,设计输气能力 $60\times 108\text{m}^3/\text{a}$,设计压力10MPa,材质为L360M,管道防腐采取外防腐层加阴极保护的联合保护方案。

川气东送二线川渝鄂段(威远/泸县-铜梁)概况见表A.1。

表 A.1 川气东送二线川渝鄂段(威远/泸县-铜梁)概况

序号	管道	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8\text{m}^3/\text{a}$
1	泸县-铜梁段干线	威远-内江段	81.52	1016	
2		泸县-内江段	77.23	1219	250
6		内江-铜梁段	95.79	1219	250

A.2 管材

川气东送二线川渝鄂段(威远/泸县-铜梁)威远-内江段采用L485M管材;泸县-铜梁段干线使用L555M管材。

A.3 管道沿线站场阀室情况

威远/泸县-铜梁段共设4座线路阴极保护站,均与站场、阀室合建,分别位于泸县首站、威远首站、内江注入站和铜梁压气站。干线线路直管、冷弯管采用三层PE常温型加强级外防腐层+环氧型内减阻涂料涂层;定向钻穿越段管道防腐层外采用玻璃钢防护层;热煨弯管采用双层熔结环氧粉末外防腐层和热缠聚乙烯复合带防腐层。一般线路段管道、采用玻璃钢防护层的定向钻穿越段管道补口采用热熔胶型聚乙烯热收缩带,沱江水域隧道段管道补口采用粘弹体防腐胶带+聚丙烯胶粘带。对全部的4座工

艺站场实施区域性阴极保护，区域性阴极保护采用强制电流阴极保护方式，辅助阳极采用高硅铸铁阳极。

威远/泸县-铜梁段管道线路信息见表A.2～表A.3。

表 A. 2 威远-内江段站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	威远首站	0.00	0.00			
2	1#阀室	13.38	13.38			
3	2#阀室	35.21	21.83			
4	3#阀室	57.91	22.70			
5	内江注入站	81.52	23.61			

表 A. 3 泸县-铜梁段站场阀室信息表

序号	名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	泸县首站	0	0			
2	LX1#阀室	10.17	10.17			
3	LX2#阀室	32.73	22.56			
4	LX3#阀室	55.71	22.98			
5	内江注入站	77.23	21.52			
6	4#阀室	99.73	22.5			
7	5#阀室	116.33	16.6			
8	6#阀室	132.76	16.43			
9	7#阀室	152.38	19.62			
10	铜梁压气站	173.02	20.64			

附 录 B
(规范性)
管线设计压力

表B.1规定了管线设计压力。

表 B.1 管线设计压力

序号	名称	设计压力 MPa
1	威远-内江段	10
2	泸县-铜梁段	10

附 录 C
(规范性)
站场保护设定值及控制措施

C.1 出站超压保护

表C.1规定了铜梁压气站出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.1 铜梁压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10.0	—
最大允许操作压力MAOP	9.85	—
报警点ALARM POINT	10.2 (出口高压)	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5 (出口高压)	全部机组紧急停车 (放空)

C.2 出站超温保护

表C.2规定了铜梁压气站出站超温保护设定值和控制措施。

表 C.2 铜梁压气站出站超温保护设置参数

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	—
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	连锁关断

C.3 压缩机出口超压保护

表C.3规定了铜梁压气站压缩机出口超压保护设定值和控制措施。

表 C.3 铜梁压气站压缩机出口超压保护设置参数

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10.0	—
最大允许操作压力MAOP	9.85	—
报警点ALARM POINT	10.2 (出口高压)	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.5 (出口高压)	压缩机组紧急停车 (放空)

C.4 压缩机组超温保护

表C.4规定了铜梁压气站压缩机出口超温保护设定值和控制措施。

表 C.19 铜梁压气站压缩机出口超温保护设置参数

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	具体设定值待施工图阶段 确定供货厂家后确定	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN		连锁关断

附 录 D
(规范性)
压缩机组控制参数

表D.1规定了压缩机组控制参数。

表 D. 1 压缩机组控制参数

序号	管线	站场	压缩机 厂商	驱动 方式	配置	连续运行 工作转速 范围 rpm	最大连 续运行 转速 rpm	入口压力 范围 MPa	压缩机 型号	驱动机型号及制造商	驱动机 额定功 率MW
1	威远/泸 县-铜 梁段干 线	铜梁 压气站		电驱	3+1						15

附 录 E
(规范性)
过滤分离设备控制参数

表E.1～表E.3规定了各站场过滤分离设备控制参数。

表 E. 1 黑河-长岭段各站场过滤分离设备参数

序号	站场	设计温度 ℃	旋风分离器				卧式分离器			
			单台设计 处理量 10 ⁴ m ³ /d (标况)	选用规格 mm	设计压力 MPa	台数	单台设计 处理量 10 ⁴ m ³ /d (标况)	选用规格 mm	设计压力 MPa	台数
1	内江 注入站	12.3～ 33.7	500～740	DN1200×35 00 (切)	10.5	2				
2	铜梁 压气站	12.1～ 26.3	843～1500	DN1600×35 00 (切)	10.5	5	843～1500	DN1400×35 00 (切)	10.5	5
4	威远 首站	—	—	—	—	—	600	DN1100× 3500 (切)	10.5	4
5	泸县 首站	—	—	—	—	—	20～400	DN900× 3000 (切)	10.5	2
							690～1150	DN1300× 3500 (切)	10.5	4

附 录 F
(规范性)
线路截断阀设置参数

表F.1规定了干线截断阀设置参数。

表 F. 1 线路截断阀设置参数

管线	参数								
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
威远/泸县- 铜梁段干线	0.1	0.15	9.8	-	4.0	3.6	120	-	-